**Projeto Integrador de Banco de Dados**

Integrantes do grupo: Iara Dias, Vinícius Magalhães, Oliver Robert Oliveira, Lázaro Junior Ribeiro e Lívia Rocha

**SEMANA 01**

## 1. Identificação do cenário

Cenário: Sistema de loja virtual de nome fictício JoinShop

## 2. Contextualização e descrição do problema

A JoinShop é uma loja de varejo fictícia que funciona como Marketplace, comercializando produtos diversos. O banco de dados deverá apoiar a organização das informações da loja e permitir que clientes realizem suas compras de forma segura e eficaz.

O banco deverá atender às necessidades da loja relacionadas ao cadastro de clientes e produtos, registro das vendas, valores das compras e controle de estoque, além de permitir alterações e exclusões previstas nos requisitos.

## 3. Informações que precisam ser armazenadas

- Dados cadastrais dos clientes, incluindo nome, CPF, e-mail, telefone e endereço.
- Dados dos produtos, incluindo nome, descrição, preço, estoque e código de barras.
- Dados dos pedidos, incluindo identificação, data, valor total e situação.
- Dados dos itens vendidos, incluindo quantidade, preço praticado na venda e subtotal.
- Dados dos pagamentos, incluindo forma, valor, situação e data.

## 4. Requisitos funcionais

- O sistema deverá permitir cadastrar clientes.
- O sistema deverá permitir cadastrar produtos.
- O sistema deverá registrar as vendas/pedidos realizados.
- O sistema deverá registrar o valor de cada compra.
- O sistema deverá permitir alterar dados dos clientes.
- O sistema deverá permitir excluir dados dos clientes.
- O sistema deverá permitir excluir produtos.

- O sistema deverá possuir controle de estoque.

**5. Regras de negócio**

- Um cliente pode realizar vários pedidos.
- Um pedido pode conter vários produtos.
- Um produto pode aparecer em vários pedidos.
- Cada item do pedido deve registrar a quantidade.
- Cada item do pedido deve registrar o preço praticado na venda.
- Produtos não podem possuir preço negativo.
- Um pedido deverá possuir uma situação identificável.
- O estoque não poderá possuir quantidade de produtos negativa.
- A venda só pode ser realizada se houver o produto em estoque.
- A venda só pode ser realizada após o pagamento.
- Um pedido deve conter pelo menos um produto.

**6. Lista preliminar de entidades e atributos**

**CLIENTE**

id_cliente, nome, cpf, email, telefone, endereço

**PRODUTO**

id_produto, nome, descrição, preço, estoque, codigo_barras

**PEDIDO**

id_pedido, data_pedido, valor_total, status_pedido

**ITEM_PEDIDO**

id_item_pedido, quantidade, preco_unitario, valor_subtotal

**PAGAMENTO**

id_pagamento, forma_pagamento, valor_pago, status_pagamento, data_pagamento

**7. Perguntas gerenciais**

- Quais produtos estão cadastrados e quais são seus respectivos preços e quantidades em estoque?
- Quais pedidos foram realizados por cada cliente e qual o valor total de cada pedido?
- Quais produtos foram vendidos em determinado período e em quais quantidades?
- Quais são os produtos mais vendidos da loja?
- Qual é o valor total das vendas realizadas em determinado período?